1.设教学管理数据库有如下 3 个关系模式：

S(S#, SNAME, AGE, SEX)

C(C#, CNAME, TEACHER)

SC(S#, C#, GRADE)

其中 S 为学生信息表、SC 为选课表、C 为课程信息表；S#、C#分别为 S、C 表的主码，(S#, C#)是 SC 表的主码，也分别是参照 S、C 表的外码

用户有一查询语句：

Select SNAME

From S, SC, C

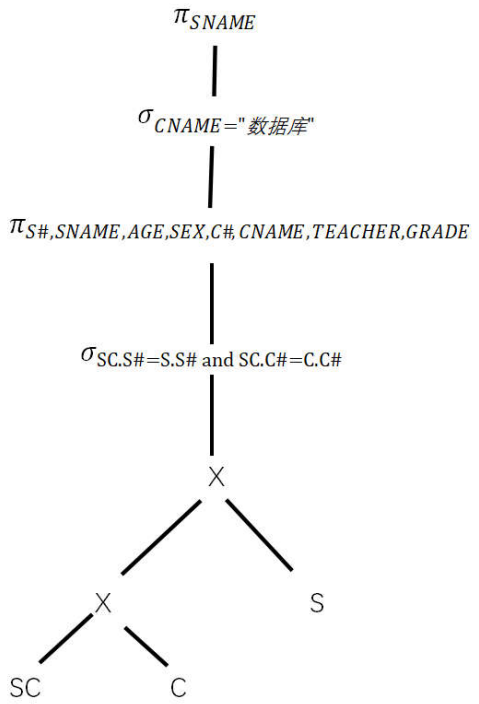
Where SC.S#=S.S# and SC.C#=C.C# and CNAME= “数据库”

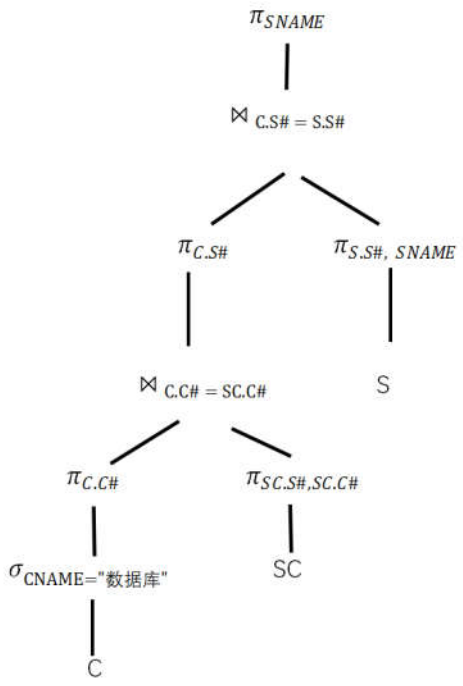
检索选学“数据库”课程的学生的姓名。

(1)写出以上 SQL 语句所对应的关系代数表达式。

$$\Pi_{SNAME}(\sigma_{CNAME=\text{"数据库"}\wedge SC.S\#=S.S\#\wedge SC.C\#=C.C\#}(SC \times C \times S))$$

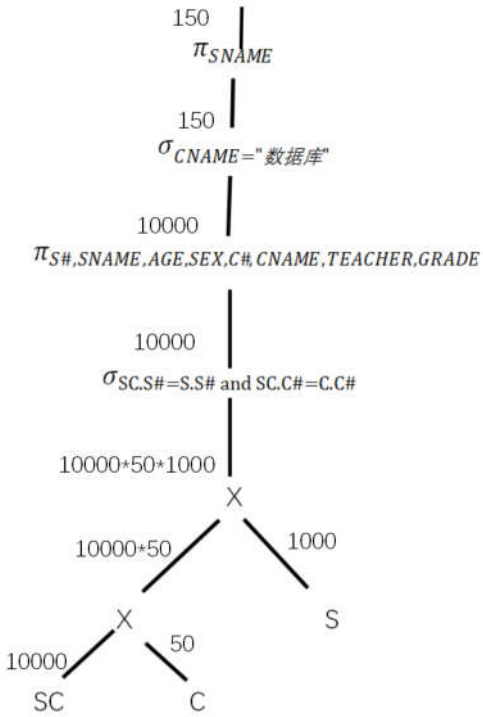
(2)画出上述关系代数表达式所对应的查询计划树。使用启发式查询优化算法，对以上查询计划树进行优化，并画出优化后的查询计划树。

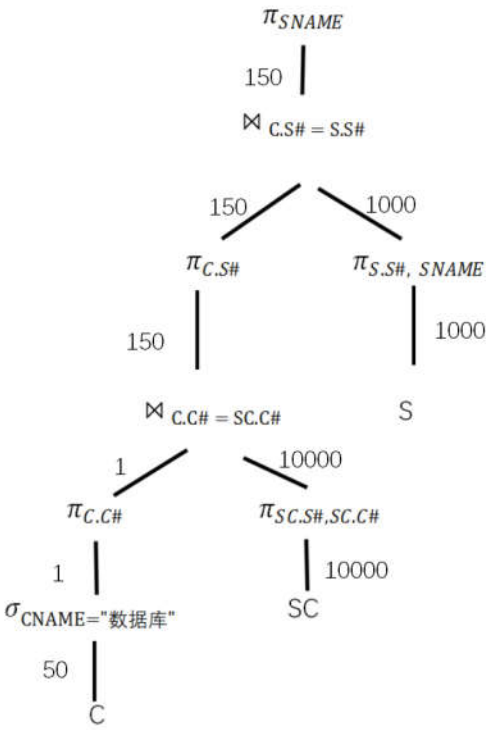




(3)设 SC 表有 10000 条元组，C 表有 50 条元组，S 表中有 1000 条元组，SC 中满足选修数据库课程的元组数为 150，计算优化前与优化后的查询计划中

每一步所产生的中间结果大小





2、某个数据库的一个关系模式如下，其中主码用下划线标出
Branch(<u>branch_name</u>, branch_city, assets)

考虑下面的 SQL 语句：
select T.branch_name
from branch T,branch S
where T.assert>S.assert **and** S.branch_city=’’BeiJing’’

(1) 写出以上 SQL 语句所对应的关系代数表达式.

$$\Pi_{T.branch_name}(\sigma_{T.assert>S.assert \wedge S.branch_city=''BeiJing''}(\rho_T(\text{branch}) \times \rho_S(\text{branch}))$$

(2) 写出一个与（1）中的关系代数表达式等价的，但更高效的关系代数表达式。

$$\Pi_{T.branch_name}\left((\Pi_{T.branch_name,T.assets}(\rho_T(\text{branch}))\right) \bowtie_{T.assert>S.assert} (\Pi_{S.assets}\left(\sigma_{S.branch_{city=''BeiJing''}}(\rho_S(\text{branch}))\right)))$$

3、考虑下面两个事务：

T_1:read(A)
read(B)
if A=0 then B:=B+1
write(B);

T_2:read(B)
read(A)
if B=0 then A:=A+1
write(A).

给事务 T1、T2 增加加锁和解锁指令，使它们遵从两段锁协议。这两个事务会引起死锁吗？如果会，请举出例子。

加锁和解锁指令:

T_1 :
lock-S(A)
read(A)
lock-X(B)
read(B)
if A = 0
then B := B + 1
write(B)
unlock(A)
unlock(B)

T_2:
lock-S(B)
read(B)
lock-X(A)
read(A)
if B = 0
then A := A + 1
write(A)
unlock(B)
unlock(A)

这些事务的执行可能会导致死锁。例如以下部分时间表：

T1	T2
lock-S(A)	
	lock-S(B)
	Read(B)
read(A)	
lock-X(B)	
	lock-X(A)

4、考虑时间戳排序协议，以及两个事务，一个执行写两个数据项 p 和 q，另一个执行读这两个数据项，试给出一个调度，使得第一个事务写操作的时间戳测试失败，引起该事务重启，并依次引起另一个事务的级联中止。并说明是怎样导致这两个事务都饿死的。

解：

T_1	T_2
write(p)	
	read(p)
	read(q)
write(q)	

让 $TS(T_1) < TS(T_2)$ 并让除 write(q) 之外的每个操作的时间戳测试成功。 当事务 T_1 对 write(q) 进行时间戳测试时，它发现 $TS(T_1) <$ R-timestamp(q)，因为 $TS(T_1) < TS(T_2)$ 并且 R-timestamp(q) = $TS(T_2)$。 因此写操作失败，事务 T1 回滚。因为事务 T2 使用由事务 T_1 写入的数据项 p 的值，导致事务 T_2 也被回滚。如果每次重新启动事务时都完全重复这种情况，则可能导致两个事务都处于饥饿状态。

5、设 T1、T2、T3 是如下三个事务：

T1：A:=A+4

T2：A:=A*3

T3：A:=A^2

初始 A=2

设三个事务都遵守两段锁协议，按 T2-T3-T1 的顺序执行，请给出一个不产生死锁的可串行化调度（在下表中填写相应代码即可），并给出最终 A 的结果

时间	T1	T2	T3
1		LOCK-X(A)	
2		READ(A)	
3		A:=A*3	
4		WRITE(A)	
5		UNLOCK(A)	
6			LOCK-X(A)
7			READ(A)
8			A:=A^2
9			WRITE(A)
10			UNLOCK(A)
11	LOCK-X(A)		
12	READ(A)		
13	A:=A+4		
14	WRITE(A)		
15	UNLOCK(A)		

A=40

6、一个带检查点的日志内容如下，结束处发生了故障，请简述恢复算法的过程，并给出 Undo-List 和 Redo-List，以及数据库系统恢复后的 A,B,C 的值。

Start of the logs
…
<T4 start>
<T4, B, 1000, 1700>
<T5 start>
<checkpoint {T4, T5}>
<T5, C, 300, 100>
<T5 commit>
<T6 start>
<T6, A, 700, 600>
<T4, B, 1000>
<T4 abort>
←System crash, start recovery

找到最后的 checkpoint，令 Undo-List=L，本题中为{T4,T5}，从此处向下扫描，若是 start 的事务则加入 Undo-List，若是 commit 或 abort 的事务则从 Undo-List 移除，并添加到 Redo-List。将 Undo-List 中事务涉及的 ABC 赋旧值，将 Redo-List 中的事务重新执行，即对 ABC 赋新值。

Undo-List：T6
Redo-List：T4，T5
A=700，B=1000，C=100

7、有一个带检查点的日志内容如下，请完善日志。

<T0 start> //T0 事务开始
<T0,A,-30,10>
<T0, commit> //T0 事务提交
<T1, start> //T1 事务开始
<T1,B,-10,10>
<T2, start> //T2 事务开始
<T2,A,10,20>
<T2,A,__20,-20>
<checkpoint{__T1,__T2}> //检查点标记
<T2, commit> //T2 事务提交
<T3, start> //T3 事务开始
<T3,C,10,-20>
<T3,D,-20,30>

结束处<T3,D,-20,30>发生了故障，请问恢复后数据库中 A,B,C,D 的值各为多少？ (注：更新日志记录的格式为< Ti, X, Vold, Vnew>)

A=-20，B=-10，C=10，D=-20

8、请解释检查点机制的目的，应该间隔多长时间做一次检查点呢，执行检查点的频率在以下各种情况下分别有何影响。

（1）无故障发生时。
（2）从系统崩溃中恢复。
（3）从介质（磁盘）故障中恢复。

答：

检查点是通过基于日志的恢复方案完成的，以减少崩溃后恢复所需的时间。 如

果没有检查点，则必须在崩溃后搜索整个日志，并从日志中撤消/重做所有事务。如果已执行检查点，则在恢复时可以忽略检查点之前的大部分日志记录。执行检查点的另一个原因是在稳定存储已满时清除日志记录。由于检查点在执行过程中会导致一些性能损失，因此如果快速恢复不重要，则应降低其频率。如果我们需要快速恢复，检查点频率应该增加。如果可用的稳定存储量较少，那么频繁的检查点是不可避免的。检查点对从磁盘崩溃中恢复没有影响，存档转储相当于从磁盘崩溃中恢复的检查点。

九、

已知 2 个关系 R(A, B)和 S(B, C)，其主键分别为 R.A 和 S.B。R 有 20000 个元组，S 有 60000 个元组，一块中可以容纳 20 个 R 元组或 30 个 S 元组。设 2 个关系均采用聚簇存储，且每个关系中的元组均已按照其主键值递增排序。现在要执行自然连接操作 R ⋈ S。设缓冲区中可用内存页数为 M = 41。回答下列问题：

1. 采用嵌套循环连接算法执行 R ⋈ S 分别需要进行多少次 I/O？给出具体分析过程。

答:

使用 R 作为外部关系，我们需要 20000 ＊ (60000 + 1) =
1200020000 次 I/O, 如果 S 是外部关系, 我们需要 60000 *(20000+1)=1200060000 次 I/O。
（写一种就行）

2. 采用归并连接算法执行 R ⋈ S 分别需要进行多少次 I/O？给出具体分析过程。

根据题意，外存中存储 R 的结果需要占用 20000/20=1000 个块。
外存中存储 S 的结果需要占用 60000/30=2000 个块。

算法第一阶段 I/O 代价分析：因为 R 中元组未按属性 R.B 进行排序，所以首先需要对 R 建立归并段，需要执行 2B（R）=2000 次 IO。因为 S 中的元组已经按照属性 S.B 进行排序，所以无需对 S 建立归并段。因此算法第一阶段需要执行 B(S)=2000 次 IO。

算法第二阶段的 IO 代价分析：因为 M-1=40，所以 R 的归并段数量为 B（R）/40=25。算法第二阶段可以将 R 的全部归并段与 S 进行归并，需要进行 B(R)+B（S）=3000 次 IO
因此，该算法总共执行 5000 次 IO。

3. 设 R.B 是关系 R 的外键，参照 S.B。如果 R ⋈ S 的结果中元组的平均大小是 R 中元组平均大小的 1.2 倍，R ⋈ S 的结果中元组的平均大小是 S 中元组平均大小的 2 倍，那么在外存中存储 R ⋈ S 的结果需要占用多少个块（页）？给出具体分析过程。

因为 R.B 是关系 R 的外键，所以 R ⋈ S 的结果中包含的元组数一定与 R 的元组数相同。
因为 R ⋈ S 的结果中元组的平均大小是 R 的 1.2 倍，则 1.2*（20000/20）=1200 个块。